

LOGO Polytech-Intl

POLYTECH-INTL : ÉCOLE POLYTECHNIQUE
INTERNATIONALE

DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

eduGenius : Plateforme Éducative Intelligente Intégrant l'IA et la Visioconférence en Temps Réel

ORGANISME D'ACCUEIL : BES2I

BUSINESS EXPERT SOFTWARE & SYSTEMS INTEGRATOR

Réalisé par :

Karim JOUDI

Encadré par :

M. [Nom de l'encadrant]

Rapport de Projet de Fin d'Études présenté en vue de l'obtention du
Diplôme National d'Ingénieur en Génie Logiciel

Année Universitaire : 2025 - 2026

Dédicaces

*À ma chère famille,
Votre amour inconditionnel et votre soutien ont été mon moteur.*

*À mes professeurs,
Merci pour votre guidance et votre savoir.*

*À tous les passionnés d'éducation et de technologie,
Ce travail est pour vous.*

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des personnes qui ont contribué au succès de ce projet et à mon épanouissement durant ce stage.

Tout d'abord, je remercie mon encadrant professionnel au sein de **BES2I** pour sa confiance, son expertise technique et ses précieux conseils qui m'ont permis de mener à bien le développement d'eduGenius.

Mes remerciements s'adressent également à l'administration de l'École Polytechnique Internationale (**Polytech-Intl**) pour m'avoir offert l'opportunité de travailler sur un projet aussi innovant et pour la qualité de la formation que j'ai reçue.

Je tiens à remercier les membres du jury pour l'honneur qu'ils me font en acceptant d'évaluer ce travail.

Enfin, je remercie ma famille et mes amis pour leur soutien constant et leurs encouragements tout au long de mon parcours académique.

Table des matières

Dédicaces	i
Remerciements	ii
Table des matières	iii
Liste des figures	vi
Liste des tableaux	vii
Introduction Générale	1
Chapitre 1 : Contexte et Cadrage Stratégique	3
1.1 Immersion au sein de l'organisme d'accueil	3
1.1.1 Vision et Stratégie de l'entreprise : L'Esprit BES2I	3
1.1.2 Écosystème de compétences	4
1.1.3 Rayonnement et enjeux concurrentiels	4
1.2 Genèse et Enjeux du Projet	5
1.2.1 Contexte du Projet EduGenius	5
1.2.2 Diagnostic de la Problématique	5
1.2.3 Vision Cible et Objectifs SMART	6
1.3 État de l'Art et Analyse Critique	7
1.3.1 Étude de l'existant	7
1.3.2 Benchmark des solutions du marché	7
1.3.3 Identification du Gap Technologique	8
1.3.4 Synthèse et Proposition de Valeur	9
1.4 Ingénierie du Périmètre et Acteurs	9
1.4.1 Cartographie Fonctionnelle (The 6 Pillars)	9
1.4.2 Gouvernance du Projet	10
1.5 Cadre Méthodologique et Écosystème Technique	11
1.5.1 Choix de la démarche Agile (Scrum)	11
1.5.2 Paradigme de Modélisation (UML 2.5 & User Stories)	12
1.5.3 Écosystème d'Outils et de Collaboration	12

Chapitre 2 :	Préparation du projet : Ingénierie et Architecture . .	14
2.1	Analyse Dimensionnelle des Besoins	14
2.1.1	Écosystème des Acteurs et Matrice d'Accès	14
2.1.2	Ingénierie des Exigences Fonctionnelles (User Stories)	15
2.1.3	Attributs Qualitatifs et Contraintes de Design	16
2.2	Pilotage du Projet via la Méthodologie Scrum	16
2.2.1	Organisation et Rôles Scrum	16
2.2.2	Gestion du Product Backlog	17
2.2.3	Planification et Orchestration des Sprints	24
2.2.4	Chronogramme de Réalisation (Diagramme de Gantt)	24
2.3	Modélisation Sémantique et Comportementale	25
2.3.1	Diagramme de Cas d'Utilisation Global	26
2.3.2	Logique de Flux : Diagramme de Séquence (Focus IA)	28
2.4	Écosystème de Développement et Stack Technologique	29
2.4.1	Environnement de Collaboration	29
2.4.2	Stack Technologique : Le choix de la Performance	30
2.5	Architecture Logicielle et Topologie Système	32
2.5.1	Architecture Physique (Déploiement)	32
2.5.2	Architecture Applicative : Modèle Multi-tiers	32
2.5.3	Conception de la Couche de Données (Modélisation MongoDB)	33
	Conclusion	34

Chapitre 3 :	Réalisation du Sprint 1 : Authentification et Gestion des Utilisateurs	35
	Introduction	35
3.1	Backlog du Sprint 1	35
3.2	Analyse	37
3.2.1	Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1	37
3.2.2	Description textuelle des cas d'utilisation	37
3.3	Conception	41
3.3.1	Diagramme de séquence du cas « S'authentifier »	41
3.3.2	Diagramme de séquence du cas « Consulter profil »	42
3.3.3	Diagramme de classes du Sprint 1	42
3.3.4	Représentation graphique de la base de données	42
3.4	Réalisation	42
3.4.1	Interface d'inscription	42
3.4.2	Interface de connexion	42
3.4.3	Interface de réinitialisation de mot de passe	42
3.4.4	Interface profil utilisateur	42

3.5	Tests	42
3.5.1	Tests unitaires	42
3.5.2	Tests d'intégration	43
3.5.3	Tests fonctionnels	43
3.6	Conclusion	43
Bibliographie		44
Webographie		45

Liste des figures

2.1	Chronogramme de réalisation (Diagramme de Gantt)	25
2.2	Diagramme de cas d'utilisation : Acteur Administrateur	26
2.3	Diagramme de cas d'utilisation : Acteur Enseignant	27
2.4	Diagramme de cas d'utilisation : Acteur Étudiant	28
2.5	Diagramme de séquence : Interaction avec l'IA Ollama	29
2.6	Logo GitHub	30
2.7	Logo Trello	30
2.8	Logo Microsoft Teams	30
2.9	Logo Next.js	30
2.10	Logos Node.js et Express	31
2.11	Logo MongoDB	31
2.12	Logo Ollama	31
2.13	Logo Daily.co	31
2.14	Logo Tailwind CSS	31
2.15	Architecture de déploiement et flux d'infrastructure	33
2.16	Modélisation conceptuelle des données (NoSQL)	34
3.1	Diagramme de cas d'utilisation – Authentification et sécurité	37
3.2	Diagramme de séquence de l'authentification JWT	41
3.3	Diagramme de séquence de la consultation du profil	42
3.4	Diagramme de classes – Modèle utilisateur et authentification	42
3.5	Schéma des collections MongoDB pour le sprint 1	42
3.6	Formulaire d'inscription	42
3.7	Page de connexion	42
3.8	Formulaire de réinitialisation	42
3.9	Page de profil	42

Liste des tableaux

1.1	Analyse comparative d'EduGenius face aux solutions existantes	7
2.1	Backlog produit détaillé d'EduGenius	17
2.2	Planification opérationnelle des Sprints et couverture du Backlog	25
3.1	User Stories du Sprint 1 (Authentification et Sécurité)	36

Introduction Générale

À l'ère de la quatrième révolution industrielle, le secteur de l'éducation connaît une mutation profonde portée par la convergence de l'intelligence artificielle et des technologies de collaboration en temps réel [7]. Cette transformation numérique ne se limite plus à la simple numérisation des supports pédagogiques, mais vise désormais à résoudre le défi majeur de l'enseignement moderne : passer d'un apprentissage passif et uniforme à une expérience active, immersive et personnalisée.

C'est dans ce contexte de rupture technologique que s'inscrit notre Projet de Fin d'Études intitulé **EduGenius**. Ce projet consiste en la conception et la réalisation d'une plateforme d'apprentissage de nouvelle génération qui fusionne les capacités de l'Intelligence Artificielle (IA) avec des outils de communication synchrone. L'ambition de cette solution est de redéfinir la relation entre l'apprenant, l'enseignant et le savoir en automatisant les tâches à faible valeur ajoutée pour se concentrer sur l'accompagnement pédagogique et la réussite académique.

La plateforme **EduGenius** est conçue comme un écosystème intégré répondant aux besoins de trois acteurs clés : l'administration, les enseignants et les étudiants. Elle se distingue par l'intégration native de moteurs d'IA pour la génération automatique de supports (résumés, quiz et flashcards), un module de visioconférence haute fidélité avec détection automatique de présence, et un système d'analyses avancées permettant de suivre proactivement les performances des apprenants. En s'appuyant sur des dynamiques de gamification, le projet vise non seulement à faciliter la transmission des connaissances, mais aussi à maximiser l'engagement et la rétention sur le long terme.

Le développement de cette solution a été mené selon une **démarche Agile (Scrum)**, garantissant une flexibilité maximale face aux défis techniques liés au traitement de données en temps réel et à l'intégration des modèles de langage. Cette méthodologie nous a permis de livrer des incréments fonctionnels réguliers tout en assurant une rigueur logicielle conforme aux standards de l'ingénierie moderne.

Le présent rapport documente l'ensemble du cycle de vie du projet, structuré autour des axes suivants :

- **Chapitre 1 : Cadre général du projet** – expose la problématique, les objectifs

stratégiques, l'étude comparative des solutions du marché ainsi que le cadre méthodologique retenu.

- **Chapitre 2 : Analyse et Spécification des besoins** – définit les exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles à travers une modélisation rigoureuse des besoins utilisateurs.
- **Chapitre 3 : Conception de la solution** – détaille l'architecture logicielle, la conception de la base de données et les choix de design système.
- **Chapitre 4 : Réalisation et Mise en œuvre** – présente l'environnement technique, les technologies utilisées (Stack MERN) et les fonctionnalités clés implémentées.
- **Chapitre 5 : Tests et Évaluation** – récapitule les phases de validation, les tests de performance et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux.

Contexte et Cadrage Stratégique

Introduction

Ce chapitre inaugural constitue le socle stratégique de notre étude. L'objectif est de situer le projet EduGenius non seulement dans son environnement technique, mais aussi dans sa réalité organisationnelle. Nous débuterons par une immersion au sein de l'organisme d'accueil afin d'appréhender son "ADN numérique" et les expertises métier qui ont jalonné le développement de cette solution. Cette compréhension est indispensable pour justifier les choix architecturaux et technologiques qui seront détaillés dans les phases ultérieures de ce rapport.

1.1 Immersion au sein de l'organisme d'accueil

L'innovation logicielle est le reflet de la culture qui la porte. Le projet EduGenius a été conçu au sein de BES2I, un cabinet de conseil et d'expertise technologique dont la philosophie repose sur l'alliance entre l'excellence technique et l'aventure humaine.

1.1.1 Vision et Stratégie de l'entreprise : L'Esprit BES2I

BES2I se définit comme un "accélérateur de transformation digitale" dont la mission dépasse la simple prestation technique. Sa vision repose sur trois piliers fondamentaux : la proximité avec ses partenaires, l'agilité opérationnelle et l'engagement envers la réussite des projets.

Contrairement aux grandes structures impersonnelles, BES2I cultive un ADN marqué par une forte réactivité et une capacité à intervenir sur des problématiques à haute valeur ajoutée. L'entreprise prône une transformation digitale durable et raisonnée, où chaque ligne de code doit servir un objectif métier précis. C'est cet esprit entrepreneurial

et cette culture de "Software Craftsmanship" qui ont permis de donner naissance à un projet ambitieux comme EduGenius, conçu pour humaniser l'apprentissage numérique.

1.1.2 Écosystème de compétences

L'organisation de BES2I est structurée pour offrir un accompagnement de bout en bout, de la réflexion stratégique au déploiement opérationnel.

Pôle Ingénierie & Développement Cloud

Ce pôle représente le cœur d'expertise technique de l'entreprise. Spécialisé dans le développement sur-mesure et les architectures modernes (Cloud, Web, Mobile), il garantit la conception de solutions robustes et évolutives. Pour EduGenius, ce pôle a apporté la maîtrise des frameworks de dernière génération (Stack MERN) et des protocoles de communication temps réel, assurant une plateforme fluide capable de supporter des charges d'utilisateurs simultanés.

Division IA & Intelligence Cognitive

Au cœur de la stratégie d'innovation de BES2I, cette division explore les applications concrètes de l'intelligence artificielle générative. Elle transforme les concepts théoriques en fonctionnalités tangibles : automatisation de la rédaction, analyse prédictive des données et personnalisation de l'expérience utilisateur. Cette expertise a été le moteur du module IA d'EduGenius, permettant la génération automatisée de ressources pédagogiques (résumés, quiz) et l'adaptation du parcours au rythme de l'étudiant.

1.1.3 Rayonnement et enjeux concurrentiels

Dans un marché de l'EdTech (Education Technology) en pleine mutation, BES2I se positionne comme un créateur de solutions disruptives. Son rayonnement repose sur sa capacité à proposer des outils qui ne sont pas de simples référentiels de documents, mais de véritables écosystèmes interactifs.

L'enjeu concurrentiel pour BES2I est de démontrer qu'une expertise pointue en ingénierie peut radicalement améliorer l'engagement étudiant. En intégrant l'IA et le collaboratif synchrone au sein d'une même plateforme, l'entreprise se démarque des solutions "legacy" souvent trop rigides, affirmant ainsi sa position de leader dans la conception de logiciels à fort impact social et éducatif.

1.2 Genèse et Enjeux du Projet

La conception d'EduGenius ne relève pas d'une simple volonté de numérisation, mais d'une réponse stratégique aux mutations structurelles de l'éducation globale et aux nouvelles exigences de performance académique. Ce projet vise à redéfinir la relation entre l'apprenant, le formateur et l'outil numérique en plaçant l'engagement et l'intelligence au cœur du système.

1.2.1 Contexte du Projet EduGenius

Le projet EduGenius s'inscrit dans un paysage éducatif marqué par l'accélération numérique post-crise sanitaire. Si la période de pandémie a imposé l'usage d'outils de fortune pour assurer la continuité, l'ère actuelle exige une **professionnalisation des environnements numériques d'apprentissage (ENA)**.

Aujourd'hui, l'enseignement hybride est devenu une modalité pédagogique de choix. Cependant, la dispersion actuelle des outils — un logiciel pour la vidéo, un autre pour les documents, un troisième pour les quiz — crée une "fatigue numérique" et une fragmentation critique des données. EduGenius naît de la volonté de **BES2I** d'unifier ces silos technologiques dans un écosystème cohérent, capable de supporter une charge importante d'utilisateurs tout en offrant une expérience fluide, souveraine et sécurisée, conforme aux standards du Web moderne.

1.2.2 Diagnostic de la Problématique

L'analyse menée lors de la phase de cadrage a permis d'identifier des points de rupture critiques au sein des plateformes conventionnelles. Le diagnostic révèle que les échecs du e-learning actuel sont autant ergonomiques que pédagogiques.

- **L'austérité visuelle et l'obsolescence de l'UX** : La majorité des plateformes actuelles (LMS classiques) souffrent d'une interface austère et d'une ergonomie rigide. Cette absence de soin apporté à l'interface utilisateur (UI) crée une barrière psychologique dès la connexion. Pour la génération "Digital Native", une plateforme visuellement peu attrayante est perçue comme un outil de contrainte plutôt qu'un espace de découverte.
- **L'apprentissage passif et l'absence de stimuli ludiques** : Le modèle traditionnel de consommation de contenu favorise la passivité. L'absence d'un "**Game Hub**" ou de mécanismes de gamification rend le parcours linéaire et monotone. Sans défis progressifs ou sentiment de récompense, l'étudiant perd rapidement sa motivation, justifiant l'introduction de zones d'interactivité ludique pour maintenir un éveil cognitif élevé.

- **Le fardeau administratif et le manque d'assistance intelligente** : Les enseignants consacrent une part disproportionnée de leur temps à des tâches répétitives : résumé de chapitres et conception de questionnaires. Parallèlement, l'étudiant se retrouve souvent seul face à des documents denses. L'absence de briques d'intelligence artificielle intégrées crée une latence pédagogique qui nuit à la fluidité de l'apprentissage.

1.2.3 Vision Cible et Objectifs SMART

La vision d'EduGenius est de devenir le hub central de l'apprentissage "Intelligent-First" et "User-Centric". Cette ambition se traduit par des objectifs rigoureux :

- **Spécifique** : Concevoir une plateforme web intégrée (All-in-One) alliant modernité visuelle et puissance technologique via trois piliers :
 1. *Intelligence Artificielle Souveraine* : Intégration d'**Ollama** pour fournir une assistance à la génération de résumés et de quiz, garantissant la confidentialité absolue des données.
 2. *Collaboration Synchrone Immersive* : Exploitation du **SDK Daily.co** pour offrir une expérience de visioconférence fluide et stable.
 3. *Ludo-pédagogie (Game Hub)* : Implémentation d'un espace dédié à la gamification pour transformer l'apprentissage en un parcours de réussite stimulant.
- **Mesurable** :
 - Optimiser la productivité des formateurs en divisant par trois le temps consacré à la synthèse de documents grâce à l'assistance générative locale.
 - Garantir une qualité de flux vidéo HD constante avec une latence minimale via l'infrastructure managée de Daily.co.
 - Augmenter le temps de rétention des étudiants sur la plateforme de **40 %** grâce à l'attractivité du Game Hub.
- **Atteignable** : La faisabilité repose sur l'utilisation d'une stack technologique de pointe (Next.js, Tailwind CSS et Ollama), assurant un développement agile et performant.
- **Pertinent** : Le projet répond aux nouveaux standards de l'EdTech en offrant une solution souveraine qui traite le problème de l'engagement étudiant par le design et l'IA.
- **Temporel** : Le projet suit un cycle de développement structuré en sprints, avec une livraison finale prévue au terme de la période de stage.

1.3 État de l'Art et Analyse Critique

L'évolution des technologies éducatives (EdTech) a transformé les méthodes de transmission du savoir. Cependant, l'analyse du paysage actuel révèle une fracture importante entre les capacités techniques disponibles et l'expérience utilisateur réelle. Cette section dresse un panorama critique des solutions existantes pour justifier le positionnement disruptif d'EduGenius.

1.3.1 Étude de l'existant

L'écosystème numérique d'apprentissage actuel est marqué par une forte fragmentation. Les établissements utilisent généralement une combinaison de trois types d'outils : des systèmes de gestion (LMS), des outils de communication synchrone (Visioconférence) et des outils de gestion administrative comme **KEDUX**.

Bien que performantes dans leurs domaines respectifs, ces solutions fonctionnent en "silos". L'apprenant doit constamment basculer d'un environnement à un autre (Context Switching), ce qui entraîne une déperdition d'information, une baisse de la concentration et une charge cognitive inutile. Le manque d'intégration native de l'intelligence artificielle et l'austérité des interfaces restent les obstacles majeurs à une adoption fluide.

1.3.2 Benchmark des solutions du marché

Afin de positionner EduGenius, nous avons réalisé une étude comparative basée sur les leaders du marché, segmentés en deux catégories : les LMS traditionnels et les outils axés sur l'engagement. Le tableau suivant synthétise les points de différenciation majeurs :

Fonctionnalités	LMS Classiques (Moodle, Canvas)	Outils "Gamified" (Kahoot, Duolingo)	Teams/Meet (Collaboratif)	EduGenius (Notre Solution)
IA Générative Native	Non / Plugins tiers	Partielle	Non	Oui (Gemini)
Gamification Profonde	Faible	Excellente	Nulle	Avancée
Visioconférence Native	Non (Intégration)	Non	Oui	Oui (Daily.co)
Quiz & Résumés Auto	Manuel uniquement	Manuel	Non	Automatisé
Chat Temps Réel	Basique	Non	Avancé	Intégré
Suivi d'Assiduité	Manuel / Logs	Non	Partiel	Automatique

Table 1.1: Analyse comparative d'EduGenius face aux solutions existantes

Analyse des LMS Traditionnels (Moodle, Canvas, KEDUX)

Les Learning Management Systems (LMS) sont les piliers de l'éducation numérique depuis deux décennies.

- **Points Forts** : Une gestion rigoureuse des cursus, des inscriptions et des notes. KEDUX, par exemple, excelle dans la gestion administrative des institutions académiques tunisiennes.
- **Limites Critiques** : Ces plateformes sont souvent perçues comme des "dépôts de fichiers". L'ergonomie est centrée sur l'administration et non sur l'apprenant. L'interface est rigide, souvent datée, et ne propose aucun mécanisme d'engagement profond, ce qui favorise un apprentissage passif et un taux de décrochage élevé.

Analyse des outils "Engage-Tech" (Kahoot, Duolingo)

À l'opposé des LMS, ces outils se concentrent exclusivement sur la rétention et le plaisir de l'utilisateur.

- **Points Forts** : Utilisation massive de la dopamine via des badges, des classements et des interfaces colorées. Le taux d'engagement est extrêmement élevé.
- **Limites Critiques** : Ils manquent de "profondeur académique". Ce sont des outils périphériques qui ne permettent pas d'héberger un cours complet, de gérer des interactions vidéo professionnelles ou de traiter des données pédagogiques complexes. Ils ne peuvent pas constituer l'environnement de travail principal d'un étudiant.

1.3.3 Identification du Gap Technologique

L'analyse comparative met en évidence un "fossé technologique" sur trois axes majeurs :

1. **Le Verrou de la Souveraineté IA** : Les solutions actuelles qui intègrent l'IA dépendent quasi-exclusivement d'API Cloud (OpenAI, Anthropic). Cela pose des problèmes de coûts prohibitifs à l'échelle d'une institution et, surtout, des risques de fuite de données pédagogiques sensibles. L'absence d'IA locale (*On-Premise*) est un manque critique.
2. **L'Instabilité des flux synchrones** : Les solutions WebRTC "maison" sont souvent peu fiables. La plupart des LMS délèguent cette partie à des outils tiers (Zoom, Meet), brisant ainsi l'unité de la plateforme.
3. **L'Érosion de la Motivation** : Aucune solution leader ne parvient à marier le sérieux d'un cursus académique (LMS) avec l'attractivité d'un environnement ludique (Game Hub), créant une "fatigue digitale" chez les étudiants.

1.3.4 Synthèse et Proposition de Valeur

EduGenius se positionne comme un ENA (Environnement Numérique d'Apprentissage) de troisième génération. Notre proposition de valeur repose sur la convergence inédite de quatre piliers :

- **Intelligence Cognitive Souveraine** : Grâce à l'intégration d'Ollama, nous offrons une assistance IA puissante (résumés, quiz) dont les données ne quittent jamais le serveur local.
- **Fluidité Native** : L'utilisation du **SDK Daily.co** permet d'intégrer une visioconférence de classe industrielle directement dans le parcours de cours, sans redirection externe.
- **Engagement par le Design** : Une interface moderne sous **Next.js** couplée à un **Game Hub** pour transformer l'effort académique en un défi stimulant.
- **Complémentarité Stratégique** : Là où KEDUX gère l'aspect administratif, EduGenius gère l'expérience d'apprentissage. Nous passons d'un outil de *gestion* à un outil d'*immersion*.

1.4 Ingénierie du Périmètre et Acteurs

La réussite d'un projet d'envergure tel qu'EduGenius repose sur une définition stricte de son périmètre d'action et une identification claire des interactions entre ses différents acteurs. Cette section détaille l'organisation fonctionnelle du système et la structure de gouvernance associée.

1.4.1 Cartographie Fonctionnelle (The 6 Pillars)

Le périmètre d'EduGenius s'articule autour de six piliers fondamentaux qui garantissent une expérience d'apprentissage complète, centralisée et technologiquement avancée :

1. **Identity and Access Management (IAM)** : Ce pilier assure la gestion sécurisée des authentifications et la segmentation des rôles (Étudiant, Enseignant, Administrateur). Il garantit l'étanchéité des données et la personnalisation des interfaces selon le profil utilisateur.
2. **Course Management System (CMS)** : C'est le cœur pédagogique de la plateforme. Il permet aux enseignants d'organiser les chapitres, d'héberger des ressources multimédias et de structurer le parcours académique. Contrairement aux systèmes classiques, ce CMS est optimisé pour une navigation fluide et rapide.

3. **Cognitive AI Engine (Ollama)** : La couche d'intelligence souveraine. Ce pilier utilise la puissance des modèles de langage locaux pour traiter les contenus de cours. Il génère automatiquement des résumés structurés et des questionnaires interactifs, agissant comme un tuteur cognitif disponible 24h/24 sans compromettre la confidentialité des données.
4. **Live Collaboration Hub (Daily.co)** : Le module de communication synchrone. En intégrant nativement le SDK Daily.co, EduGenius offre une expérience de visioconférence HD, le partage d'écran et l'interaction temps réel. L'étudiant reste dans l'écosystème de la plateforme, évitant ainsi la dispersion vers des outils tiers.
5. **The Game Hub** : Le moteur d'engagement et de rétention. Ce pilier transforme les activités pédagogiques en défis stimulants. Il gère la logique de gamification : attribution de points, déblocage de badges de progression et mise à jour des classements pour transformer l'apprentissage en une expérience gratifiante.
6. **Notification and Messaging Layer** : Le système nerveux de la plateforme. Il assure le maintien du lien pédagogique par des notifications en temps réel concernant les sessions live, les nouveaux contenus disponibles ou les feedbacks immédiats sur les quiz générés par l'IA.

1.4.2 Gouvernance du Projet

La gouvernance définit le cadre de décision et d'exécution du projet, assurant l'alignement entre les besoins de l'entreprise et les développements techniques.

Typologie des Parties Prenantes

Le projet EduGenius implique plusieurs catégories d'acteurs, chacun ayant des attentes spécifiques sur le cycle de vie du produit :

- **Le Maître d'Ouvrage (Client)** : Représenté par la direction de **BES2I**. Son rôle est de définir les objectifs stratégiques et de valider la pertinence métier de la solution finale.
- **Le Maître d'Œuvre (Équipe Technique)** : Responsable de la conception logicielle, du développement (Stack Next.js) et du déploiement des infrastructures (Ollama, Daily.co).
- **Les Utilisateurs Cibles** :
 - *Enseignants* : Cherchent à optimiser leur temps de préparation et à obtenir une meilleure visibilité sur la progression des élèves.

- *Étudiants* : Bénéficiaires directs d’une interface moderne, interactive et ludique.
- **Les Partenaires Technologiques** : Fournisseurs de SDK (Daily.co) et communautés Open-Source (Ollama), fournissant les briques technologiques essentielles à l’innovation du projet.

Matrice de Responsabilités (RACI)

Pour assurer une exécution fluide, les responsabilités sont réparties selon le modèle RACI :

- **Architecture et Développement** : L’étudiant développeur est **Responsable (R)**, le tuteur en entreprise est **Redevable (A)**. Les experts techniques sont **Consultés (C)**.
- **Intégration de l’IA (Ollama)** : L’équipe technique est **Responsable (R)**. La direction est **Informée (I)** des avancées concernant la confidentialité des données.
- **Conception du Game Hub** : L’équipe technique est **Responsable (R)**. Un panel d’utilisateurs tests est **Consulté (C)** pour valider l’aspect ludique.
- **Validation des Jalons** : La direction de BES2I est **Redevable (A)** pour la signature des étapes clés, tandis que l’équipe technique est **Informée (I)** des ajustements de priorité.

1.5 Cadre Méthodologique et Écosystème Technique

La réussite d’un projet logiciel complexe ne dépend pas uniquement de la qualité du code, mais de la rigueur de la méthode de travail et de la pertinence de la stack d’outils utilisée. Cette section expose les choix méthodologiques et l’écosystème technique adoptés pour le développement d’EduGenius.

1.5.1 Choix de la démarche Agile (Scrum)

Pour répondre aux exigences de flexibilité et de rapidité du marché de l’EdTech, nous avons opté pour la méthodologie **Scrum**, issue du manifeste Agile. Cette approche est particulièrement adaptée à EduGenius pour plusieurs raisons :

- **Adaptabilité** : L’intégration de technologies innovantes comme les LLM (Ollama) nécessite des ajustements fréquents. Scrum permet d’affiner les fonctionnalités à la fin de chaque itération selon les retours techniques.

- **Cycles de livraison courts (Sprints)** : Le projet est découpé en sprints de deux semaines. Chaque sprint produit un incrément logiciel fonctionnel et testable, garantissant une visibilité constante pour l'entreprise BES2I.
- **Cérémonies Scrum** :
 - *Sprint Planning* : Définition des objectifs et sélection des User Stories prioritaires dans le backlog.
 - *Daily Stand-up* : Synchronisation quotidienne pour identifier les points de blocage.
 - *Sprint Review* : Démonstration des fonctionnalités développées et validation par les parties prenantes.
 - *Sprint Retrospective* : Analyse interne de l'équipe pour l'amélioration continue du processus de travail.

1.5.2 Paradigme de Modélisation (UML 2.5 & User Stories)

Afin d'assurer une communication claire entre la phase de conception et l'implémentation, nous utilisons un double paradigme de modélisation :

- **User Stories (Approche Métier)** : Chaque fonctionnalité est décrite du point de vue de l'utilisateur final. Cette approche garantit que chaque développement apporte une valeur d'usage réelle (ex: "En tant qu'étudiant, je veux générer un résumé pour réviser plus efficacement").
- **UML 2.5 (Approche Structurale)** : Pour la rigueur technique, nous utilisons les diagrammes UML :
 - *Diagrammes de Cas d'Utilisation* : Pour définir les interactions entre les acteurs (Étudiant, Enseignant) et le système.
 - *Diagrammes de Séquence* : Essentiels pour modéliser les flux complexes, notamment les appels au SDK Daily.co et les requêtes asynchrones vers le moteur IA Ollama.
 - *Diagrammes de Classes* : Pour structurer le modèle de données et les relations entre les cours, les utilisateurs et les éléments de gamification.

1.5.3 Écosystème d'Outils et de Collaboration

L'efficacité du développement est soutenue par un ensemble d'outils modernes favorisant l'automatisation et la collaboration fluide :

- **Gestion de Projet & Suivi** : Utilisation de **Trello** pour le pilotage du Product Backlog. L'organisation en tableaux Kanban permet une visualisation claire de l'avancement des tâches (To Do, In Progress, Done) et facilite la gestion des sprints.
- **Gestion du Code Source** : **Git** est utilisé pour le versioning, avec la plateforme **GitHub** pour la centralisation des dépôts. Nous appliquons une stratégie de branches rigoureuse pour isoler les développements avant leur fusion sur la branche principale.
- **Conception d'Interface (UI/UX)** : **Figma** a été l'outil central pour prototyper les écrans d'EduGenius. Cela a permis de valider l'aspect visuel et l'ergonomie avant de passer à l'intégration technique.
- **Environnement de Développement & MCP** : Le développement est réalisé sous **VS Code**, enrichi par des serveurs **MCP (Model Context Protocol)** pour automatiser certaines tâches de configuration et d'analyse, optimisant ainsi le workflow de développement.
- **Communication & Collaboration** : **Microsoft Teams** est l'outil unique utilisé pour les échanges. Il centralise les réunions de Sprint, le partage de documents techniques et les discussions quotidiennes au sein de l'équipe.

Conclusion

En résumé, ce chapitre a permis de poser les fondements stratégiques et méthodologiques du projet **EduGenius**. À travers l'analyse de l'existant et le benchmark des solutions actuelles, nous avons identifié les leviers d'innovation nécessaires pour répondre aux enjeux de l'éducation numérique moderne. La définition du périmètre en six piliers et le choix de la démarche Agile Scrum garantissent un cadre de travail structuré et adaptable.

Les éléments présentés jusqu'ici permettent de mieux appréhender l'écosystème dans lequel le projet s'inscrit. Le chapitre suivant, intitulé « **Préparation du projet** », constituera l'étape charnière de ce travail. Il détaillera la spécification approfondie des besoins, la modélisation des cas d'utilisation, ainsi que l'architecture technique et l'environnement logiciel retenus pour la mise en œuvre de la solution.

Préparation du projet : Ingénierie et Architecture

Introduction

Ce chapitre constitue la phase de conception détaillée du projet **EduGenius**. Il s'agit de traduire les objectifs stratégiques en spécifications techniques et organisationnelles. Nous y détaillerons l'analyse des besoins, la méthodologie de pilotage Scrum, ainsi que les choix architecturaux (Next.js, Express, MongoDB, IA locale) qui garantissent la robustesse et la souveraineté du système.

2.1 Analyse Dimensionnelle des Besoins

L'ingénierie des besoins constitue le socle de la conception logicielle. Cette phase permet de définir précisément le périmètre d'intervention du système **EduGenius** en segmentant les attentes des utilisateurs et les contraintes de qualité indispensables à la réussite d'une plateforme d'apprentissage intelligente.

2.1.1 Écosystème des Acteurs et Matrice d'Accès

Le système repose sur une interaction entre trois acteurs principaux, dont les privilèges sont strictement définis pour garantir l'intégrité des données et la fluidité des processus pédagogiques :

- **L'Administrateur (Orchestrateur Système)** : Il détient les privilèges les plus élevés. Il est responsable de la gouvernance administrative, incluant la création et la gestion des comptes, la configuration de l'arborescence académique (départements

et classes), la définition des plannings et la supervision générale de l'infrastructure technique et des accès.

- **L'Enseignant (Concepteur Pédagogique)** : Son rôle est centré sur la transmission du savoir et le suivi. Il gère le cycle de vie des cours, téléverse les supports, configure les évaluations (manuelles ou assistées par l'IA), anime les classes virtuelles, gère les présences et analyse les performances des étudiants via des tableaux de bord analytiques.
- **L'Étudiant (Apprenant)** : Acteur final de la plateforme, il accède aux ressources de manière structurée. Il peut consulter les cours, participer aux sessions vidéo, passer des quiz générés par l'IA, suivre sa progression, interagir via le chat et bénéficier des outils de révision adaptatifs (flashcards, résumés).

2.1.2 Ingénierie des Exigences Fonctionnelles (User Stories)

Le système EduGenius doit fournir un ensemble de services cohérents pour assurer une gestion complète de l'apprentissage numérique :

1. **Gouvernance et Planification** : Gestion granulaire des comptes (Admin, Enseignant, Étudiant), des rôles et des permissions. Le système permet la création de classes, l'assignation des acteurs et la définition précise des emplois du temps consultables en temps réel.
2. **Gestion des Contenus (CMS)** : Upload et organisation des supports pédagogiques par chapitres. L'accès et le téléchargement des contenus sont sécurisés et optimisés pour une consultation fluide.
3. **Moteur d'Évaluation et Intelligence Artificielle** : Création manuelle ou génération automatique (via **Ollama**) de quiz et d'examens avec planification (durée, tentatives). L'IA intervient pour la génération de résumés, de flashcards et fournit des recommandations adaptatives ainsi que des indices lors des évaluations.
4. **Suivi des Performances et Gamification** : Tableaux de bord personnalisés permettant le suivi des scores, l'analyse des forces/faiblesses et l'export des résultats. Un système de gamification (points XP, badges, classements) est intégré pour stimuler l'engagement.
5. **Collaboration et Sessions Vidéo** : Communication synchrone et asynchrone via chat (privé/groupe), notifications et annonces. Les sessions vidéo en temps réel (**Daily.co**) incluent le partage d'écran, la gestion des participants et la détection automatique des présences (absents/retardataires).

2.1.3 Attributs Qualitatifs et Contraintes de Design

Les besoins non fonctionnels définissent la robustesse et l'efficacité opérationnelle du système :

- **Performance et Temps Réel** : Temps de réponse inférieur à 2 secondes pour les actions courantes et faible latence pour les flux vidéo et le chat.
- **Sécurité et Confidentialité** : Authentification sécurisée (JWT), gestion des accès par rôles, chiffrement HTTPS et protection contre les attaques (XSS, CSRF, Injection SQL). La souveraineté de l'IA (**Ollama**) garantit la protection des données personnelles.
- **Disponibilité et Fiabilité** : Système accessible 24h/24, tolérant aux pannes avec des sauvegardes régulières et une gestion des erreurs claire pour l'utilisateur.
- **Scalabilité et Maintenabilité** : Architecture modulaire capable de gérer une montée en charge (utilisateurs/classes) avec un code structuré, documenté et testé (tests unitaires et fonctionnels).
- **Ergonomie et Compatibilité** : Interface responsive (Mobile/Desktop), intuitive et fluide, compatible avec les navigateurs modernes et les outils externes via une intégration souple.
- **Contraintes d'IA** : Temps de génération des contenus par le LLM acceptable et résultats pertinents avec des paramètres ajustables (difficulté, longueur).

2.2 Pilotage du Projet via la Méthodologie Scrum

Le développement de la plateforme **EduGenius** s'inscrit dans une démarche **Agile**, utilisant le cadre méthodologique **Scrum**. Ce choix se justifie par la nature itérative du projet, notamment pour l'intégration de technologies émergentes comme l'intelligence artificielle locale et les flux vidéo en temps réel, nécessitant une validation continue des briques technologiques.

2.2.1 Organisation et Rôles Scrum

Bien que ce projet ait été réalisé en autonomie, j'ai adopté une structure de gestion rigoureuse en assumant la transversalité des rôles Scrum. Cette approche a permis de maintenir une discipline d'ingénierie logicielle tout au long du cycle de vie du produit :

- **Product Owner (PO)** : En tant que responsable de la vision produit, j'ai assuré la définition des besoins fonctionnels et la priorisation du backlog. Ce

rôle a consisté à traduire les exigences pédagogiques en récits utilisateurs (*User Stories*) tout en veillant à la cohérence du produit final par rapport aux attentes de l'entreprise **BES2I**.

- **Scrum Master** : J'ai veillé au respect de l'auto-discipline technique et à l'élimination des obstacles opérationnels. Ce rôle a été crucial lors des phases de recherche et développement (R&D), notamment pour optimiser l'interfaçage entre le serveur **Express.js** et l'instance locale **Ollama**.
- **Équipe de Développement (Dev Team)** : En tant que développeur **Fullstack** unique, j'ai pris en charge l'intégralité de la réalisation technique. Cela inclut la conception de l'architecture **Next.js**, l'implémentation de la logique métier, la gestion de la persistance des données sur **MongoDB** et l'intégration des services tiers (**AWS S3**, **Daily.co**).

2.2.2 Gestion du Product Backlog

Le *Product Backlog* constitue le référentiel exhaustif des exigences du système EduGenius. Pour ce projet, il a été structuré en 10 Épiques majeures, regroupant un total de 42 récits utilisateurs (*User Stories*). Cette granularité a permis une estimation précise de la charge de travail et une priorisation efficace via la méthode **MoSCoW** (Must have, Should have, Could have, Won't have). Les priorités sont réparties comme suit : **Haute** (indispensable pour le MVP), **Moyenne** (amélioration importante) et **Basse** (optionnelle).

Le tableau ci-dessous détaille l'intégralité du Backlog produit avec les identifiants (US-01 à US-42), les épics associés, les titres, les user stories et les priorités.

Table 2.1: Backlog produit détaillé d'EduGenius

Epic	ID	Titre	User Story	Priorité
EPIC 1 – Authentification & rôles	US-01	Connexion sécurisée	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir me connecter avec mes identifiants fournis par l'administrateur, afin d'accéder à mon espace personnel.	Haute
Suite sur page suivante				

Suite du backlog

Epic	ID	Titre	User Story	Priorité
	US-02	Gestion des rôles	En tant qu'Admin, je veux définir le rôle de chaque utilisateur lors de la création de compte, afin de contrôler les accès.	Haute
	US-03	Profil utilisateur	En tant qu'utilisateur, je veux consulter et modifier mon profil (nom, photo, mot de passe), afin de personnaliser mon expérience.	Moyenne
EPIC 2 – Administration	US-04	Création et gestion des classes	En tant qu'Admin, je veux créer/modifier/supprimer des classes et y assigner des étudiants et un enseignant, afin d'organiser les cursus.	Haute
	US-05	Planification des cours (planning)	En tant qu'Admin, je veux définir les horaires des classes (date, heure, durée), afin que chacun ait un emploi du temps clair.	Haute
	US-06	Supervision générale	En tant qu'Admin, je veux une vue d'ensemble des utilisateurs, classes et activités, afin de superviser la plateforme.	Moyenne
EPIC 3 – Gestion des cours	US-07	Dépôt et organisation des cours	En tant qu'Enseignant, je veux uploader des fichiers (PDF, vidéo, etc.) et les organiser par chapitre, afin que les étudiants accèdent facilement aux ressources.	Haute
<i>Suite sur page suivante</i>				

Suite du backlog

Epic	ID	Titre	User Story	Priorité
	US-08	Génération automatique de résumé (IA)	En tant qu'Enseignant, je veux générer un résumé IA d'un cours (chapitre ou complet), pour aider les étudiants à réviser.	Moyenne
	US-09	Génération de quiz par IA	En tant qu'Enseignant, je veux générer un quiz automatiquement à partir d'un cours (nombre de questions, difficulté, type), afin de gagner du temps.	Haute
EPIC 4 – Évaluations	US-10	Création manuelle de quiz/examens	En tant qu'Enseignant, je veux créer des questions (QCM, ouvertes, vrai/faux) et les organiser en quiz/examens, afin de tester les connaissances.	Haute
	US-11	Planification des évaluations	En tant qu'Enseignant, je veux fixer une tel date, heure, durée et nombre de tentatives pour chaque quiz/examen, afin de contrôler le déroulement.	Haute
	US-12	Correction automatique (QCM, vrai/faux)	En tant qu'Enseignant, je veux que les questions fermées soient corrigées automatiquement, afin de gagner du temps.	Haute
	US-13	Correction manuelle des questions ouvertes	En tant qu'Enseignant, je veux noter manuellement les réponses ouvertes, afin d'évaluer précisément.	Moyenne
<i>Suite sur page suivante</i>				

Suite du backlog

Epic	ID	Titre	User Story	Priorité
EPIC 5 – Parcours étudiant	US-14	Consultation des cours	En tant qu'Étudiant, je veux voir la liste des chapitres, télécharger les fichiers et lire le contenu, afin d'apprendre à mon rythme.	Haute
	US-15	Génération de résumé personnel (IA)	En tant qu'Étudiant, je veux générer un résumé IA ajustable (longueur, focus), pour mieux comprendre un chapitre.	Moyenne
	US-16	Auto-évaluation avec quiz IA	En tant qu'Étudiant, je veux générer un quiz d'entraînement (nombre de questions, difficulté, type) depuis un cours, afin de tester mes connaissances sans note.	Haute
	US-17	Participation aux quiz/examens assignés	En tant qu'Étudiant, je veux répondre aux évaluations pendant la fenêtre prévue, avec conservation des réponses et timer, afin d'être évalué juste.	Haute
	US-18	Consultation des résultats et feedback	En tant qu'Étudiant, je veux voir mon score, les bonnes réponses et des indications IA après un quiz, afin d'apprendre de mes erreurs.	Haute
EPIC 6 – Communication	US-19	Chat privé étudiant ↔ enseignant	En tant qu'Étudiant/Enseignant, je veux échanger des messages privés, envoyer des fichiers, et voir le statut lu/non-lu, afin de poser des questions personnelles.	Haute
<i>Suite sur page suivante</i>				

Suite du backlog

Epic	ID	Titre	User Story	Priorité
	US-20	Chat de classe (groupe)	En tant qu'étudiant d'une classe, je veux poster des messages, partager des fichiers, et répondre dans des fils de discussion, afin de collaborer.	Haute
	US-21	Annonces par l'enseignant	En tant qu'Enseignant, je veux envoyer des annonces dans le chat de classe avec notification, afin de communiquer des infos importantes.	Moyenne
	US-22	Notifications push/email	En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des notifications (deadlines, nouveau message, début de cours), afin de ne rien manquer.	Haute
EPIC 7 – Sessions vidéo (Daily.co)	US-23	Création et gestion d'un appel vidéo	En tant qu'Enseignant, je veux démarrer une session vidéo à partir du planning, avec un lien Daily.co unique, afin d'organiser un cours en direct.	Haute
	US-24	Rejoindre un appel vidéo	En tant qu'Étudiant, je veux rejoindre la session vidéo prévue avec un simple clic, afin de suivre le cours en direct.	Haute
	US-25	Partage d'écran par l'enseignant	En tant qu'Enseignant, je veux partager mon écran pendant l'appel, afin de montrer des présentations ou du code.	Haute
<i>Suite sur page suivante</i>				

Suite du backlog

Epic	ID	Titre	User Story	Priorité
	US-26	Gestion audio/vidéo des participants	En tant qu'Enseignant, je veux couper le micro ou la caméra d'un étudiant, afin d'éviter les perturbations.	Moyenne
	US-27	Chat intégré à la session vidéo	En tant qu'étudiant, je veux utiliser un chat pendant l'appel pour poser des questions textuelles, sans couper la parole.	Moyenne
	US-28	Détection de présence (rejoint, absent, retard)	En tant qu'Enseignant, je veux voir qui a rejoint l'appel, à quelle heure, et qui est absent, afin de suivre l'assiduité.	Haute
	US-29	Historique de participation	En tant qu'Enseignant/Admin, je veux consulter l'historique des présences pour chaque étudiant (cours vidéo), afin de faire un suivi.	Haute
	US-30	Enregistrement et replay (optionnel)	En tant qu'étudiant, je veux regarder l'enregistrement d'un cours vidéo manqué, afin de rattraper la séance.	Basse
EPIC 8 – Analytics	US-31	Tableau de bord enseignant (scores, présence)	En tant qu'Enseignant, je veux voir pour chaque étudiant ses scores aux quiz, sa progression, ses forces/faiblesses, et son assiduité, afin d'adapter mon enseignement.	Haute
<i>Suite sur page suivante</i>				

Suite du backlog

Epic	ID	Titre	User Story	Priorité
	US-32	Tableau de bord étudiant (progression)	En tant qu'Étudiant, je veux voir mes résultats, mon taux de présence, et des recommandations IA de révision, afin de m'améliorer.	Haute
	US-33	Visualisation des performances par classe	En tant qu'Admin, je veux des graphiques agrégés par classe, taux de réussite, participation, afin d'avoir une vue d'ensemble.	Moyenne
	US-34	Export des résultats (CSV/PDF)	En tant qu'Enseignant/Admin, je veux exporter les performances ou présences en fichier, afin de les traiter hors ligne.	Moyenne
EPIC 9 – IA (Ollama)	US-35	Génération de quiz adapté au niveau	En tant qu'étudiant, je veux que l'IA génère un quiz de difficulté progressive basé sur mes scores passés, afin de combler mes lacunes.	Haute
	US-36	Recommandations personnalisées de révision	En tant qu'étudiant, je veux que l'IA me suggère quels chapitres réviser en priorité, afin d'optimiser mon apprentissage.	Haute
	US-37	Hints IA pendant les quiz	En tant qu'étudiant, je veux pouvoir demander un indice contextuel (IA) pendant un quiz, afin de m'aider sans donner la réponse.	Basse
	US-38	Génération automatique de flashcards	En tant qu'étudiant, je veux que l'IA génère des flashcards à partir d'un cours, afin de mémoriser facilement.	Basse
<i>Suite sur page suivante</i>				

Suite du backlog

Epic	ID	Titre	User Story	Priorité
EPIC 10 – Transverse	US-39	Dashboard unifié (calendrier, prochaines évaluations, cours)	En tant qu'utilisateur, je veux un tableau de bord personnalisé avec mon planning, les deadlines, et les sessions à venir, afin d'être organisé.	Haute
	US-40	Gamification – XP, badges, leaderboard	En tant qu'étudiant, je veux gagner des points et des badges en complétant des quiz ou en étant assidu, afin d'être motivé.	Basse
	US-41	Interface responsive (mobile/desktop)	En tant qu'utilisateur, je veux que la plateforme soit utilisable sur mobile et tablette, afin de m'y connecter partout.	Haute
	US-42	Tests de charge et scalabilité	En tant que développeur, je veux que le système supporte 100+ utilisateurs simultanés (vidéo + chat + quiz), afin d'assurer la fiabilité.	Haute

L'intégralité du backlog, incluant les identifiants de tâches (US-01 à US-42) et les critères d'acceptation, a été pilotée via l'outil **Trello**, permettant un suivi dynamique du flux de développement (*To Do*, *In Progress*, *Done*).

2.2.3 Planification et Orchestration des Sprints

Le cycle de développement a été segmenté en quatre itérations (*Sprints*) de quatre semaines chacune. Ce découpage opérationnel a permis de transformer le *Product Backlog* en livrables fonctionnels selon la répartition suivante :

2.2.4 Chronogramme de Réalisation (Diagramme de Gantt)

La planification temporelle des différentes phases (Analyse, Développement des Sprints, Tests, Déploiement) est illustrée par le diagramme de Gantt suivant :

Sprint	Fonctionnalité	Objectifs Principaux	Durée	User Stories (IDs)
Sprint 1	Authentification & Sécurité	Socle technique, sécurité et Auth	4 sem	EG-1, EG-2, EG-3, EG-4, EG-39, EG-41
Sprint 2	Gestion CMS & Cloud	Gestion CMS et infrastructure Cloud	4 sem	EG-7, EG-14, EG-5, EG-6, EG-22, EG-42
Sprint 3	IA & Analytics	Intelligence Artificielle et Analytics	4 sem	EG-8, EG-9, EG-15, EG-16, EG-31, EG-32, EG-35, EG-36
Sprint 4	Collaboration & Évaluations	Collaboration Temps Réel et Évaluations	4 sem	EG-10, EG-11, EG-12, EG-17, EG-19, EG-23, EG-24, EG-28

Table 2.2: Planification opérationnelle des Sprints et couverture du Backlog

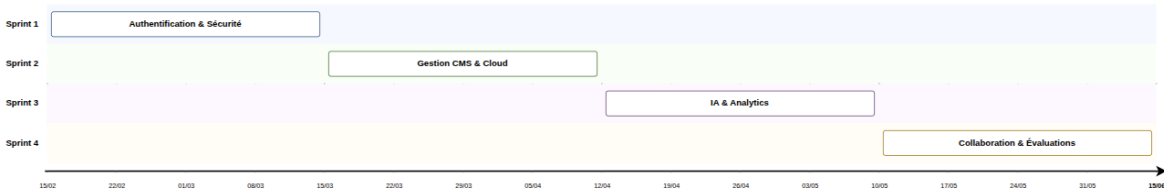


Figure 2.1: Chronogramme de réalisation (Diagramme de Gantt)

2.3 Modélisation Sémantique et Comportementale

La modélisation des besoins a pour objectif de transformer les exigences fonctionnelles en une représentation graphique claire des interactions entre les utilisateurs et le système. À cet effet, nous utilisons le **Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case Diagram)** issu du langage UML.

Compte tenu de la richesse fonctionnelle d'EduGenius, nous avons segmenté cette modélisation en trois diagrammes distincts, permettant une lecture granulaire des droits et interactions par profil d'acteur :

- **Le périmètre administratif** : Il illustre l'orchestration de la structure globale. Ce diagramme (voir Figure 2.2) détaille les actions de l'administrateur concernant la gouvernance des comptes, la configuration des départements et l'établissement des plannings.
- **Le périmètre enseignant** : Centré sur la gestion pédagogique, ce diagramme (voir Figure 2.3) met en lumière la création de contenus, l'animation des sessions live via **Daily.co** et la génération d'évaluations assistée par l'IA locale **Ollama**.
- **Le périmètre étudiant** : Ce diagramme (voir Figure 2.4) se focalise sur l'expérience d'apprentissage, incluant la consommation des ressources, la participation aux classes virtuelles et le suivi de progression gamifié.

2.3.1 Diagramme de Cas d'Utilisation Global

Cas d'utilisation : Périmètre Administrateur

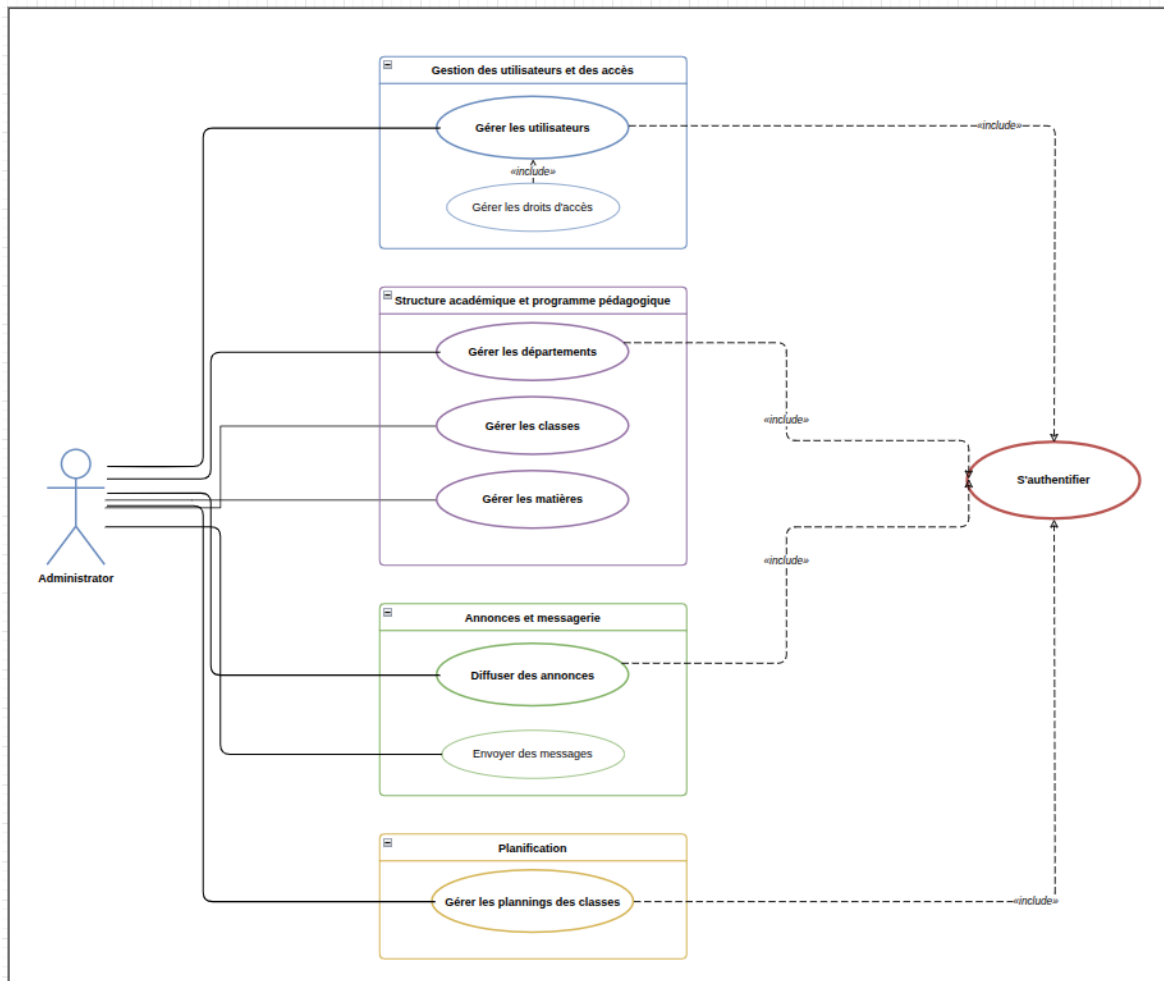


Figure 2.2: Diagramme de cas d'utilisation : Acteur Administrateur

Cas d'utilisation : Périmètre Enseignant

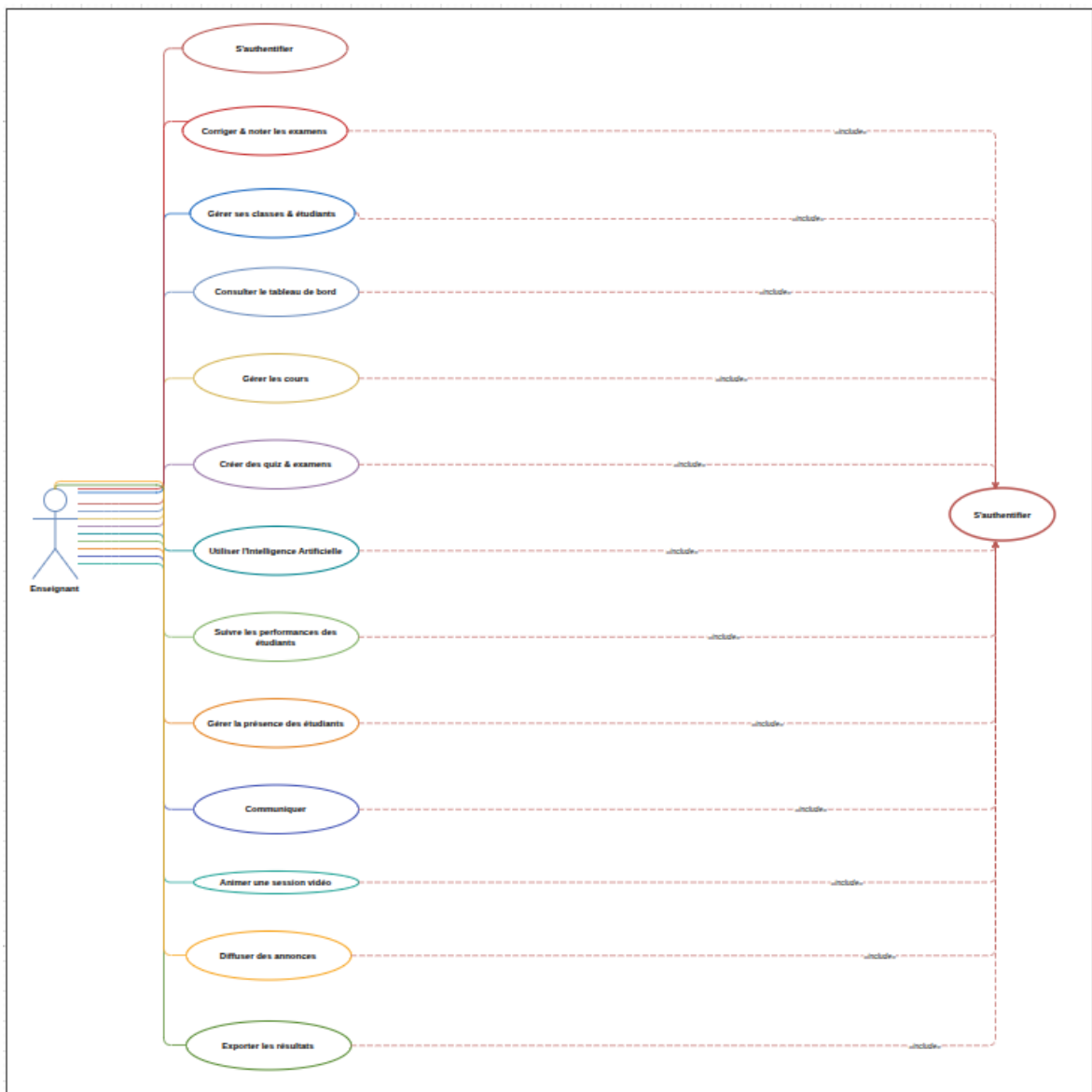


Figure 2.3: Diagramme de cas d'utilisation : Acteur Enseignant

Cas d'utilisation : Périmètre Étudiant



Figure 2.4: Diagramme de cas d'utilisation : Acteur Étudiant

2.3.2 Logique de Flux : Diagramme de Séquence (Focus IA)

Ce diagramme détaille l'interaction entre l'utilisateur, le serveur backend et l'instance Ollama lors de la génération d'un résumé ou d'un quiz.

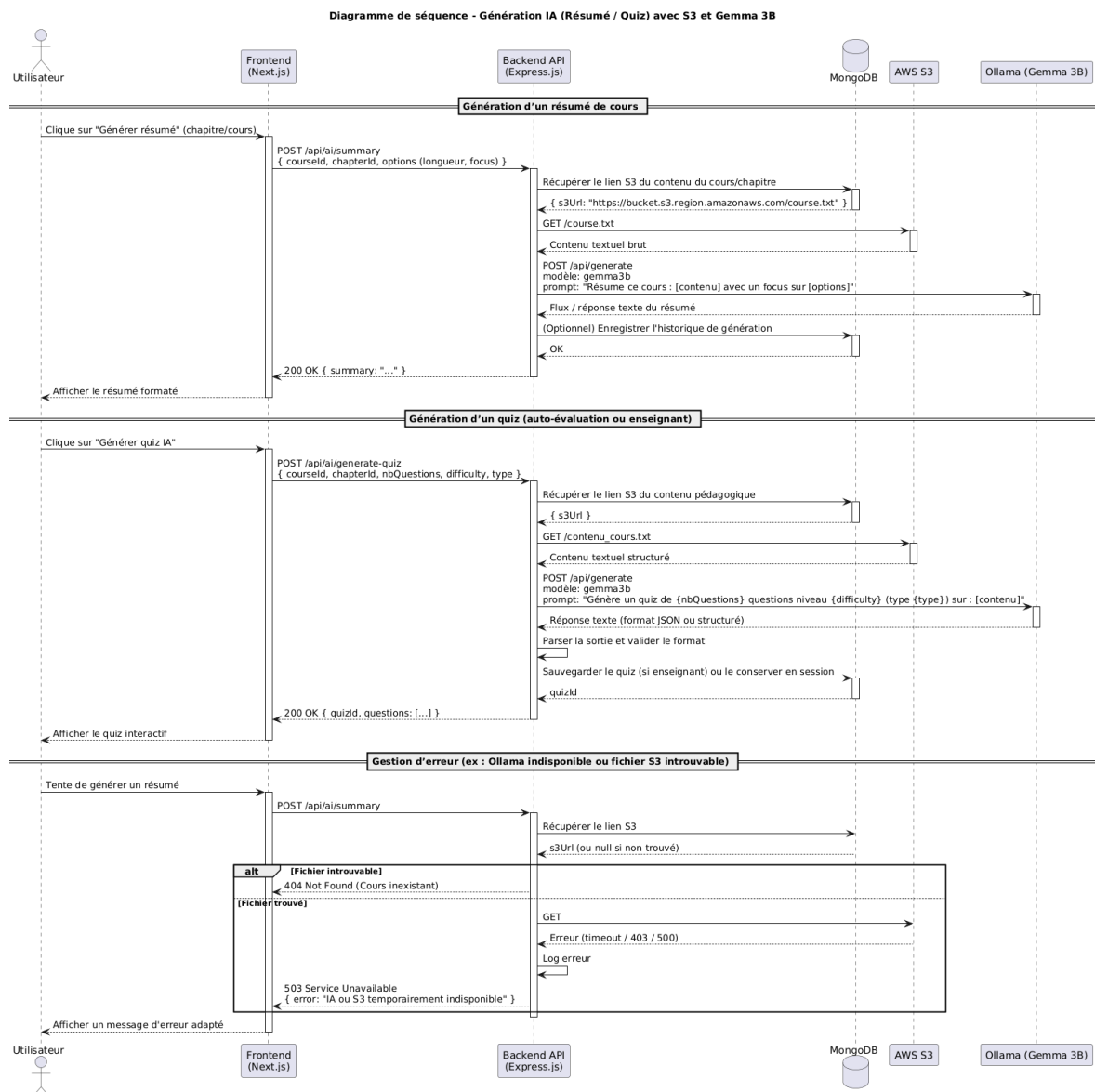


Figure 2.5: Diagramme de séquence : Interaction avec l'IA Ollama

2.4 Écosystème de Développement et Stack Technologique

2.4.1 Environnement de Collaboration

Le succès du développement d'EduGenius repose sur une orchestration rigoureuse des outils de collaboration, permettant une gestion fluide du code source et du suivi de projet :

- **GitHub** : Plateforme de forge logicielle utilisant Git pour le versionnement du code, facilitant le suivi des modifications et la sécurité des sources.



Figure 2.6: Logo GitHub

- **Trello** : Outil de gestion de projet basé sur la méthode Kanban, utilisé ici pour piloter le Product Backlog et l'avancement des Sprints Scrum.



Figure 2.7: Logo Trello

- **Microsoft Teams** : Hub collaboratif utilisé pour centraliser les échanges, la documentation technique et les réunions de cadrage.



Figure 2.8: Logo Microsoft Teams

2.4.2 Stack Technologique : Le choix de la Performance

L'architecture d'EduGenius repose sur une stack moderne, choisie pour sa capacité à gérer l'asynchronisme, la scalabilité et l'intégration de services temps réel :

- **Next.js** : Framework full-stack basé sur React, utilisé pour le rendu hybride (SSR/SSG) et ses capacités de *Server Actions*, optimisant ainsi la vitesse et le référencement.



Figure 2.9: Logo Next.js

- **Node.js & Express** : Environnement d'exécution JavaScript côté serveur associé à un framework minimaliste pour la création d'API REST robustes et rapides.



Figure 2.10: Logos Node.js et Express

- **MongoDB** : Base de données NoSQL orientée documents, offrant une grande flexibilité pour modéliser des structures de données éducatives évolutives.



Figure 2.11: Logo MongoDB

- **AWS S3** : Service de stockage d'objets cloud hautement disponible, utilisé pour l'hébergement sécurisé des supports de cours et fichiers multimédias.
- **Ollama** : Moteur d'inférence permettant l'exécution de modèles de langage (LLM) en local, garantissant la souveraineté et la confidentialité totale des données traitées.



Figure 2.12: Logo Ollama

- **Daily.co** : API WebRTC spécialisée dans la vidéo haute définition, permettant l'intégration fluide des classes virtuelles directement dans l'interface.



Figure 2.13: Logo Daily.co

- **Tailwind CSS** : Framework CSS utilitaire permettant une conception d'interface utilisateur rapide, moderne et entièrement responsive.



Figure 2.14: Logo Tailwind CSS

2.5 Architecture Logicielle et Topologie Système

L'architecture d'**EduGenius** a été conçue pour répondre à des impératifs de performance, de sécurité des données et de fluidité utilisateur. Elle repose sur une infrastructure hybride alliant services cloud et traitement local souverain.

2.5.1 Architecture Physique (Déploiement)

La topologie de déploiement s'articule autour d'un écosystème distribué garantissant la haute disponibilité des ressources et une latence minimale :

- **Serveur d'Application** : Hébergement de la logique **Next.js** et de l'API **Express** sur une instance VPS (ou plateforme managée), gérant le routage et le rendu hybride.
- **Services de Stockage (AWS S3)** : Externalisation des fichiers volumineux (PDF, vidéos) pour optimiser la charge serveur et garantir une distribution sécurisée.
- **Base de Données** : Utilisation d'un cluster **MongoDB Atlas** assurant la persistance, la réplication et la scalabilité des données.
- **Instance IA (Ollama)** : Moteur d'inférence dédié au traitement des modèles LLM en local, assurant que les données pédagogiques sensibles ne quittent pas l'infrastructure contrôlée.

2.5.2 Architecture Applicative : Modèle Multi-tiers

Le système adopte une architecture en couches (*n-tier*), garantissant une séparation stricte des préoccupations (*Separation of Concerns*) :

1. **Couche de Présentation** : Développée avec **Next.js**, elle gère l'interface utilisateur, l'état applicatif et les interactions temps réel.
2. **Couche Métier (Logic)** : Le serveur **Node.js** centralise la logique décisionnelle : orchestration de l'IA, gestion des sessions **Daily.co** et sécurité (JWT).
3. **Couche d'Accès aux Données** : Interface avec **MongoDB** via l'ODM **Mongoose**, assurant la validation des schémas et l'intégrité des transactions.

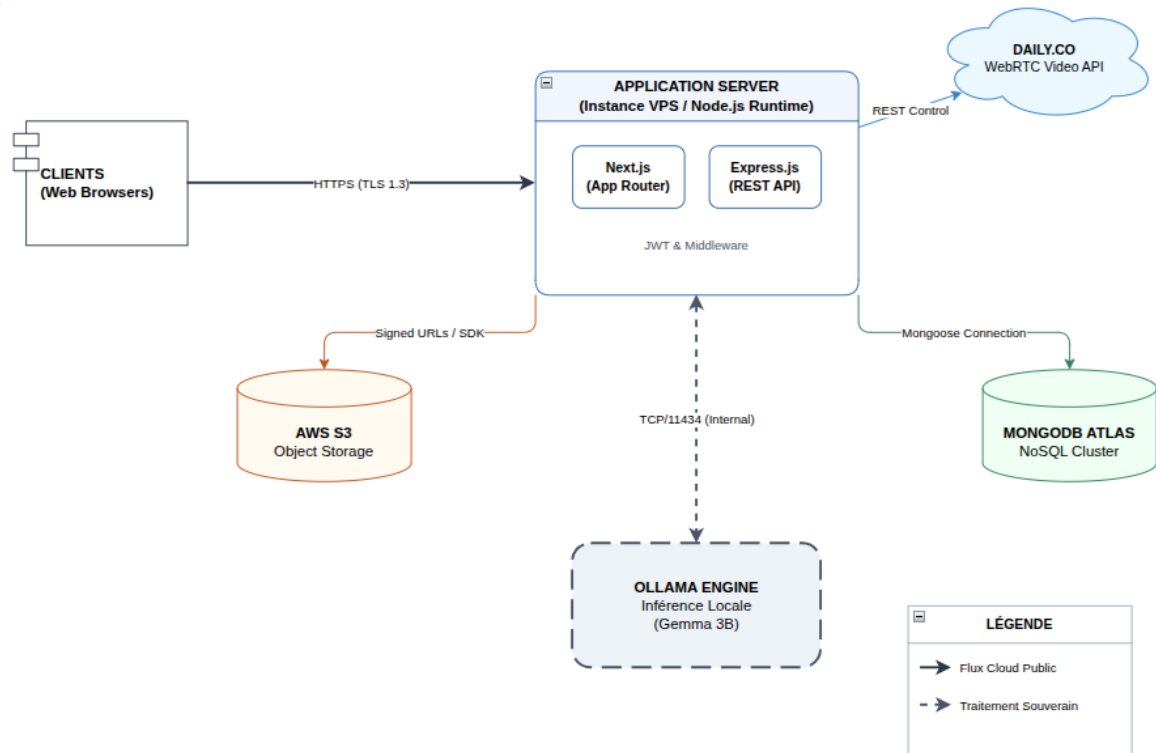


Figure 2.15: Architecture de déploiement et flux d'infrastructure

2.5.3 Conception de la Couche de Données (Modélisation MongoDB)

Contrairement aux bases relationnelles classiques, nous utilisons une approche orientée documents pour gagner en flexibilité. Les relations sont gérées par références croisées pour maintenir une structure légère et évolutive :

- **Users** : Profils, rôles (*RBAC*) et authentification.
- **Classes & Courses** : Organisation hiérarchique des cursus et métadonnées des supports de cours (liens S3).
- **Evaluations** : Structure des quiz (générés par IA ou manuels) et banques de questions.
- **Analytics** : Suivi des scores, de l'assiduité et des logs de participation vidéo.

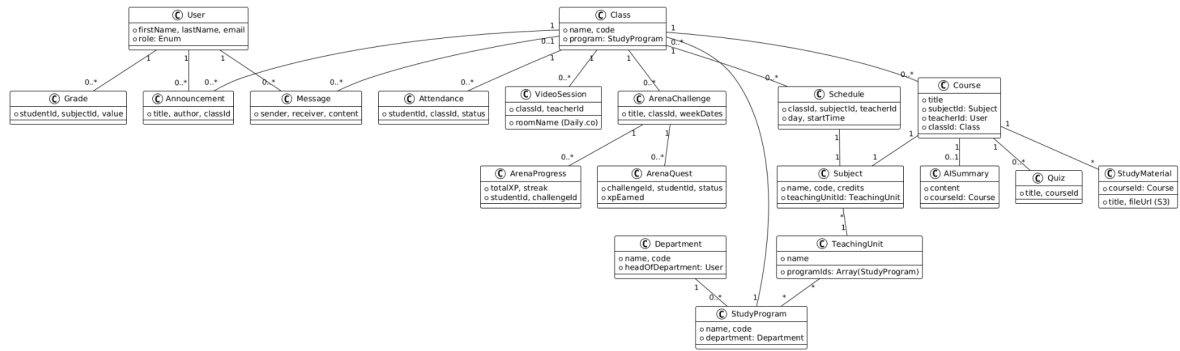


Figure 2.16: Modélisation conceptuelle des données (NoSQL)

Conclusion

La phase de conception et de modélisation du projet EduGenius a permis d'aligner les attentes fonctionnelles des différents utilisateurs avec les contraintes techniques inhérentes à une plateforme éducative moderne. Grâce à une modélisation rigoureuse du schéma de données NoSQL et à l'identification précise des interactions entre les modules académiques et ludiques, le projet dispose désormais d'un cadre robuste. Le choix d'une architecture orientée vers la performance et la scalabilité garantit que l'application pourra évoluer de manière fluide tout en maintenant une sécurité optimale des données et une maintenabilité simplifiée du code source.

Cette étape de préparation approfondie constitue une étape clé qui a permis d'amorcer le développement sur des bases saines, tout en anticipant les défis liés à la gestion multi-rôles et à la synchronisation en temps réel. En structurant ainsi la logique métier et l'infrastructure technique, nous avons transformé la vision conceptuelle du projet en une feuille de route opérationnelle prête pour l'implémentation. Cette approche assure un pilotage réactif, favorisant la qualité logicielle et l'amélioration continue tout au long du cycle de développement.

Le chapitre suivant sera consacré à la mise en œuvre technique et à la présentation des résultats obtenus lors du Sprint 1. Nous y détaillerons la concrétisation des premiers modules fonctionnels, en commençant par la mise en place de l'environnement de développement et l'intégration du système d'authentification. Ce passage à la réalisation marquera le début d'une phase itérative où les premières interfaces d'EduGenius prendront vie, validant ainsi les choix architecturaux établis précédemment.

Réalisation du Sprint 1 : Authentification et Gestion des Utilisateurs

Introduction

Le premier sprint du projet EduGenius a été consacré à la mise en place du système d'authentification et des mécanismes de sécurité fondamentaux. Ces fonctionnalités constituent la pierre angulaire de la plateforme, visant à garantir la protection des données sensibles et à assurer un contrôle d'accès strict selon les rôles d'administrateur, d'enseignant et d'étudiant. Ce cycle de développement s'est structuré autour de plusieurs User Stories clés, couvrant notamment l'inscription des nouveaux membres, la connexion sécurisée via des protocoles modernes et la gestion de la récupération des comptes.

Ce chapitre détaille l'ensemble des étapes ayant conduit à la concrétisation de ce premier incrément logiciel. Nous présenterons d'abord le backlog spécifique à ce sprint et l'analyse fonctionnelle des besoins identifiés. Ensuite, nous aborderons la conception technique et la réalisation des interfaces utilisateurs développées sous Next.js. Enfin, ce chapitre se conclura par une présentation des tests unitaires et d'intégration permettant de valider la robustesse et la fiabilité des fonctionnalités implémentées avant leur déploiement.

3.1 Backlog du Sprint 1

Le backlog du Sprint 1 présente les six User Stories (US) prioritaires liées à l'authentification, à la gestion des utilisateurs et aux fondations techniques (tableau de bord unifié et

responsive). Ces US ont été sélectionnées pour leur impact métier et leur caractère transverse, structurant ainsi les développements clés de ce premier incrément.

Le tableau 3.1 détaille chaque US avec ses critères d'acceptation et sa priorité. Les US-01 (Connexion sécurisée), US-02 (Gestion des rôles), US-04 (Création des classes), US-39 (Dashboard unifié) et US-41 (Interface responsive) sont classées comme « Haute » priorité en raison de leur rôle central dans la plateforme. L'US-03 (Profil utilisateur) est priorisée « Moyenne », car dépendante des précédentes mais non bloquante pour le reste du sprint. Les tâches techniques sous-jacentes (chiffrement des mots de passe, génération de token JWT, adaptation CSS responsive) répondent aux exigences de sécurité et d'expérience utilisateur.

ID	Titre	Critères d'acceptation	Priorité
US-01	Connexion sécurisée	L'utilisateur peut se connecter avec les identifiants fournis par l'administrateur ; un token JWT valide est délivré.	Haute
US-02	Gestion des rôles	L'administrateur peut attribuer les rôles (Admin, Enseignant, Étudiant) lors de la création ou modification d'un compte.	Haute
US-03	Profil utilisateur	L'utilisateur peut consulter et modifier ses informations (nom, photo, mot de passe).	Moyenne
US-04	Création et gestion des classes	L'administrateur peut créer, modifier ou supprimer une classe et y assigner des étudiants et un enseignant.	Haute
US-39	Dashboard unifié	L'utilisateur dispose d'un tableau de bord personnalisé affichant son planning, les deadlines et les sessions à venir.	Haute
US-41	Interface responsive	La plateforme est utilisable sur mobile, tablette et desktop sans perte de fonctionnalité.	Haute

Table 3.1: User Stories du Sprint 1 (Authentification et Sécurité)

3.2 Analyse

3.2.1 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1

Le diagramme de cas d'utilisation présenté en figure 3.1 illustre les interactions entre l'utilisateur (non authentifié ou authentifié) et le système pour les fonctionnalités d'authentification et de gestion de profil.

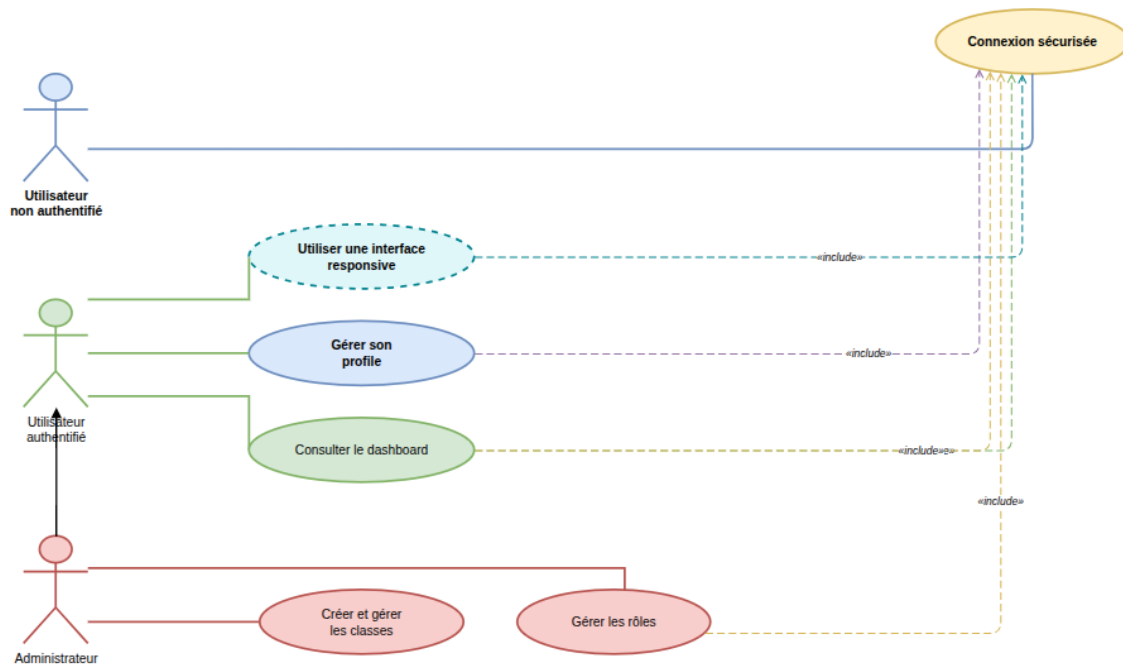


Figure 3.1: Diagramme de cas d'utilisation – Authentification et sécurité

3.2.2 Description textuelle des cas d'utilisation

Cette section décrit de manière structurée les scénarios nominaux et alternatifs pour chaque cas d'utilisation du sprint. Chaque cas (par exemple « S'authentifier ») est décomposé en éléments clés : acteur, préconditions, postconditions et étapes du scénario nominal. Le scénario nominal de connexion inclut la génération d'un token JWT, tandis qu'un échec (scénario alternatif) déclenche un message d'erreur générique. Les postconditions garantissent des états système cohérents, comme l'accès au tableau de bord après authentification.

Le cas d'utilisation « S'authentifier »

- **Acteur** : Utilisateur non authentifié (futur élève, enseignant ou administrateur).
- **Préconditions** : Les comptes enseignants et étudiants ont été créés au préalable par l'administrateur ; le compte administrateur existe en base de données. L'utilisateur

a reçu ses identifiants.

- **Postconditions** : Un token JWT valide est généré et l'utilisateur accède à son tableau de bord personnalisé.
- **Scénario nominal** :
 1. L'utilisateur saisit son email et son mot de passe sur la page de connexion.
 2. Le système recherche l'utilisateur par email dans la collection MongoDB.
 3. Le système compare le mot de passe fourni avec le hachage bcrypt stocké.
 4. Le système génère un token JWT contenant l'identifiant, le rôle et la date d'expiration.
 5. Le token est retourné au client (cookie sécurisé / localStorage).
 6. L'utilisateur est redirigé vers son tableau de bord (adapté à son rôle).
- **Alternatives / Erreurs** :
 - **Email inconnu ou mot de passe incorrect** : message générique « Identifiants invalides ».
 - **Compte désactivé** : message invitant à contacter l'administrateur.
 - **Token expiré** : l'utilisateur est invité à se reconnecter.

Le cas d'utilisation « Gérer son profil »

- **Acteur** : Utilisateur authentifié (élève, enseignant ou administrateur).
- **Préconditions** : L'utilisateur est connecté.
- **Postconditions** : Les informations modifiables (nom, photo, mot de passe) sont mises à jour en base.
- **Scénario nominal** :
 1. L'utilisateur accède à la page « Mon profil ».
 2. Le système affiche les données actuelles.
 3. L'utilisateur modifie les champs autorisés et valide.
 4. Le système vérifie la validité des nouvelles données (unicité de l'email, complexité du mot de passe).
 5. Le système enregistre les modifications et affiche un message de confirmation.
- **Alternatives / Erreurs** :
 - **Nouvel email déjà utilisé** : erreur et refus de la modification.
 - **Mot de passe trop faible** : réaffichage des règles de sécurité.

Le cas d'utilisation « Consulter le tableau de bord »

- **Acteur** : Utilisateur authentifié.
- **Préconditions** : L'utilisateur est connecté.
- **Postconditions** : Le tableau de bord personnalisé est affiché (planning, notifications, évaluations à venir).
- **Scénario nominal** :
 1. Après connexion ou en cliquant sur « Tableau de bord », le système agrège les données pertinentes.
 2. Pour un étudiant : affichage des cours à venir, devoirs, présences.
 3. Pour un enseignant : listes de ses classes, appels vidéo planifiés, quiz à corriger.
 4. Pour l'administrateur : statistiques générales, gestion des comptes.
- **Alternatives / Erreurs** :
 - **Données non disponibles** : affichage de messages informatifs (ex. « Aucun cours planifié »).

Le cas d'utilisation « Utiliser l'interface responsive »

- **Acteur** : Tout utilisateur (non ou authentifié).
- **Préconditions** : L'utilisateur accède à la plateforme depuis un mobile, une tablette ou un ordinateur.
- **Postconditions** : La mise en page s'adapte automatiquement à la taille de l'écran sans perte de fonctionnalité.
- **Scénario nominal** :
 1. L'utilisateur ouvre l'application sur un smartphone.
 2. Les styles CSS réorganisent les éléments (menu en accordéon, polices lisibles).
 3. Toutes les actions (connexion, consultation de cours, quiz) restent accessibles.
- **Alternatives / Erreurs** :
 - **Navigation dégradée** : si une fonctionnalité n'est pas adaptée, un message invite à passer sur un écran plus large.

Le cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs » (administrateur)

- **Acteur** : Administrateur.
- **Préconditions** : L'administrateur est connecté.
- **Postconditions** : Un compte enseignant ou étudiant est créé (ou modifié/supprimé) dans la collection **User**.
- **Scénario nominal (création)** :
 1. L'administrateur accède à l'interface « Gestion des utilisateurs ».
 2. Il clique sur « Ajouter un utilisateur » et remplit le formulaire (nom, prénom, email, rôle enseignant/étudiant).
 3. Le système vérifie l'unicité de l'email et la validité des champs.
 4. Le système génère un mot de passe temporaire sécurisé, le hache et enregistre l'utilisateur.
 5. Un email contenant les identifiants (email + mot de passe temporaire) est envoyé à l'utilisateur.
 6. L'utilisateur devra changer son mot de passe lors de la première connexion.
- **Alternatives / Erreurs** :
 - **Email déjà existant** : refus de création, message d'erreur.
 - **Rôle invalide** : l'administrateur ne peut pas créer un autre administrateur via cette interface (réservé à une procédure manuelle).

Le cas d'utilisation « Créer et gérer les classes » (administrateur)

- **Acteur** : Administrateur.
- **Préconditions** : L'administrateur est connecté. Les départements, programmes et années académiques existent.
- **Postconditions** : Une classe est créée, modifiée ou supprimée, avec assignation d'un enseignant et d'étudiants.
- **Scénario nominal** :
 1. L'administrateur remplit le formulaire de création (nom, code, département, programme, année).
 2. Il sélectionne les étudiants inscrits et l'enseignant responsable.
 3. Le système ajoute la classe dans MongoDB et met à jour les références.

- **Alternatives / Erreurs :**

- **Code de classe déjà existant** : message d'erreur demandant un autre code.
- **Suppression d'une classe contenant des cours actifs** : confirmation requise.

- **Acteur** : Utilisateur authentifié (étudiant, enseignant ou admin).

- **Préconditions** : L'utilisateur est connecté.

- **Postconditions** : Les informations du profil sont mises à jour selon les modifications demandées.

- **Scénario nominal (consultation) :**

1. L'utilisateur accède à son espace « Mon profil ».
2. Le système affiche les informations actuelles (nom, prénom, email, photo, etc.).

- **Scénario nominal (modification) :**

1. L'utilisateur modifie un ou plusieurs champs modifiables (nom, photo, mot de passe).
2. Le système valide les nouvelles données (format, unicité de l'email si modifié).
3. Le système enregistre les changements.
4. Un message de confirmation est affiché.

- **Alternatives / Erreurs :**

- **Nouvel email déjà utilisé** : erreur et refus de la modification.
- **Nouveau mot de passe trop faible** : le système exige des critères de robustesse.

3.3 Conception

3.3.1 Diagramme de séquence du cas « S'authentifier »

Figure 3.2: Diagramme de séquence de l'authentification JWT

3.3.2 Diagramme de séquence du cas « Consulter profil »

Figure 3.3: Diagramme de séquence de la consultation du profil

3.3.3 Diagramme de classes du Sprint 1

Figure 3.4: Diagramme de classes – Modèle utilisateur et authentification

3.3.4 Représentation graphique de la base de données

Figure 3.5: Schéma des collections MongoDB pour le sprint 1

3.4 Réalisation

3.4.1 Interface d’inscription

Figure 3.6: Formulaire d’inscription

3.4.2 Interface de connexion

Figure 3.7: Page de connexion

3.4.3 Interface de réinitialisation de mot de passe

Figure 3.8: Formulaire de réinitialisation

3.4.4 Interface profil utilisateur

Figure 3.9: Page de profil

3.5 Tests

3.5.1 Tests unitaires

...

3.5.2 Tests d'intégration

...

3.5.3 Tests fonctionnels

...

3.6 Conclusion

...

Bibliographie

- [1] Daily.co. The daily api for video calls, 2024.
- [2] Google DeepMind. Gemini: A family of highly capable multimodal models, 2023.
- [3] MongoDB Inc. The mongodb manual, 2024.
- [4] MongoDB Inc. What is the mern stack?, 2024.
- [5] Ken Schwaber and Jeff Sutherland. *The Scrum Guide*. 2020.
- [6] Socket.io. Real-time bidirectional event-based communication, 2024.
- [7] UNESCO. Artificial intelligence in education, 2023.
- [8] Vercel. Next.js documentation, 2025.

Webographie

- <https://nextjs.org/docs>
- <https://expressjs.com/>
- <https://www.mongodb.com/docs/>
- <https://aws.amazon.com/s3/>
- <https://daily.co/>
- <https://ollama.com/>